

Entregable 3 Ecuaciones Diferenciales

Considere un sistema masa resorte con masa m , constante de amortiguación $c > 0$, y constante del resorte $k > 0$. De este modo la fuerza sobre la masa atada al resorte es $-kx(x) - cx'(t)$, donde $x(t)$ es el desplazamiento del resorte desde su posición relajada. El signo de x será positivo para un resorte estirado y negativo para un resorte comprimido. Por la segunda ley de Newton la ecuación diferencial que rige el movimiento de la masa es

$$mx'' = -kx - cx' \text{ o } \mathbf{x'' + \gamma x' + \omega^2 x = 0},$$

$$\text{con } \gamma = \frac{c}{m}, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

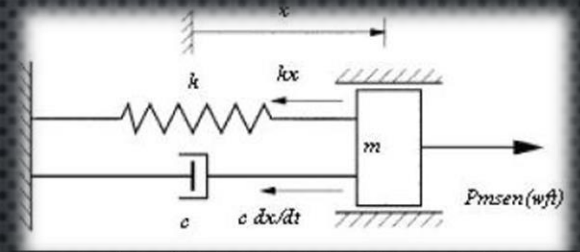


Figura 1. Modelo mecánico de un sistema lineal de un grado de libertad.

- a) Estudie el caso $\gamma^2 - 4\omega^2 < 0$, encontrando la solución general resolviendo el sistema de primer orden asociado: $x' = v, v' = -\gamma v - \omega^2 x$. Utilicé el método de vectores propios y valores propios. Realice simulaciones numéricas de las soluciones $xvst, vvst, xvsv$ usando el pplane : <https://www.cs.unm.edu/~joel/dfield/>
- b) Analice el caso sin fricción $\gamma = 0$. Pruebe que todas las soluciones son periódicas. ¿Cuál es el período de las soluciones?. Realice simulaciones numéricas. Encuentre la elongación máxima del resorte con las condiciones iniciales $x(0) = 2, x'(0) = 0$.